CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Classes de conjugaison et caractères de degré 1

Énoncé

Cadre. Une représentation d'un groupe fini G est un morphisme $\rho : G \to GL(V)$ (V un $\mathbb{C}$-espace de dimension finie, le degré) ; son caractère est $\chi(g) = \operatorname{tr}\rho(g)$, constant sur les classes de conjugaison. Pour deux fonctions χ, μ sur G, on pose $\langle \chi, \mu \rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g} \chi(g)\overline{\mu(g)}$.

On admet : (a) le nombre de caractères irréductibles est le nombre de classes de conjugaison ; (b) la somme des carrés de leurs degrés vaut $|G|$; (c) deux caractères irréductibles distincts sont orthogonaux ; (d) un caractère χ est irréductible si et seulement si $\langle \chi, \chi \rangle = 1$; (e) le produit de deux caractères est un caractère ; (f) un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$ est un caractère irréductible de degré 1, et réciproquement.

Partie I. Le **type** d'une permutation est la liste des longueurs des cycles de sa décomposition en cycles à supports disjoints (points fixes compris).

1. Montrer que deux permutations de $\mathfrak{S}_n$ sont conjuguées si et seulement si elles ont le même type.
2. En déduire les classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_4$ et leur effectif ; vérifier que leur somme vaut 24.
3. Déterminer tous les morphismes de groupes $\mathfrak{S}_4 \to \mathbb{C}^*$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sigma c \sigma^{-1}$ s'obtient en renommant les éléments de c par σ.

Ce qu'on te demande. Les cinq colonnes de la table et ses deux premières lignes.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Conjuguer, c'est renommer

Soit $c = (a_1 \ldots a_k)$. Pour $x = \sigma(a_i)$: $\sigma c \sigma^{-1}(x) = \sigma c(a_i) = \sigma(a_{i+1})$ (indices modulo k). Pour x qui n'est pas un $\sigma(a_i)$: $\sigma^{-1}(x)$ n'est pas un a_i, est fixé par c, donc $\sigma c \sigma^{-1}(x) = x$. Donc

$$\sigma c \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \ldots \sigma(a_k)).$$

Pour un produit de cycles disjoints $\tau = c_1 \cdots c_s$: $\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma c_1 \sigma^{-1}) \cdots (\sigma c_s \sigma^{-1})$, produit de cycles disjoints de mêmes longueurs. **Des conjuguées ont le même type.**

Étape 2. Même type ⇒ conjuguées

Si $\tau = (a_1 \ldots a_k)(b_1 \ldots b_l) \cdots$ et $\tau' = (a'_1 \ldots a'_k)(b'_1 \ldots b'_l) \cdots$ ont même type (on écrit aussi les points fixes comme cycles de longueur 1, et on range les cycles dans le même ordre de longueurs), on pose $\sigma(a_i) = a'_i$, $\sigma(b_j) = b'_j$, etc. C'est une bijection de $\{1, \ldots, n\}$ (chaque élément apparaît exactement une fois de chaque côté), et par la formule précédente $\sigma\tau\sigma^{-1} = \tau'$.

$$\tau \text{ et } \tau' \text{ conjuguées} \iff \text{même type.}$$

Exemple : $(1\,2)(3\,4)$ et $(1\,3)(2\,4)$ sont conjuguées par $\sigma : 1 \mapsto 1,\ 2 \mapsto 3,\ 3 \mapsto 2,\ 4 \mapsto 4$.

Question 2

Étape 1. Les cinq classes de S_4

Les types correspondent aux partitions de 4 : $1+1+1+1$, $2+1+1$, $3+1$, 4, $2+2$.

- Id : 1 élément.
- Transpositions : choisir la paire, $\binom{4}{2} = 6$.
- 3-cycles : choisir les 3 éléments (4 façons), puis 2 cycles possibles sur 3 éléments ($(a\,b\,c)$ et $(a\,c\,b)$) : 8.
- 4-cycles : on écrit $(1\,a\,b\,c)$ avec (a, b, c) permutation de $\{2, 3, 4\}$: $3! = 6$.
- Doubles transpositions : on apparie 1 avec l'un des 3 autres, le reste est imposé : 3.

$$1 + 6 + 8 + 6 + 3 = 24 = 4! \ \checkmark$$

$\mathfrak{S}_4$ a donc 5 classes, donc (admis a) 5 caractères irréductibles.

Question 3

Étape 1. Les morphismes vers $\mathbb{C}^*$

Soit $\chi : \mathfrak{S}_4 \to \mathbb{C}^*$ un morphisme. Pour une transposition τ : $\chi(\tau)^2 = \chi(\tau^2) = \chi(\mathrm{Id}) = 1$, donc $\chi(\tau) = \pm 1$. Les transpositions sont toutes conjuguées et $\chi(\sigma\tau\sigma^{-1}) = \chi(\sigma)\chi(\tau)\chi(\sigma)^{-1} = \chi(\tau)$ ($\mathbb{C}^*$ est commutatif) : χ prend la même valeur $c \in \{\pm 1\}$ sur toutes. Comme elles engendrent $\mathfrak{S}_4$:

- $c = 1$: $\chi = 1$ (caractère trivial) ;
- $c = -1$: $\chi = \varepsilon$ (la signature).

$$\mathrm{Hom}(\mathfrak{S}_4, \mathbb{C}^*) = \{1, \varepsilon\}.$$

Ce sont les deux seuls caractères irréductibles de degré 1 (admis f).

Le piège

Compter $4 \times 3 \times 2 = 24$ trois-cycles en oubliant qu'un cycle se lit à partir de n'importe lequel de ses éléments : $(1\,2\,3) = (2\,3\,1) = (3\,1\,2)$.

La méthode

Classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_n$: une par partition de n ; les compter par choix des supports puis des ordres cycliques.

Rappels de cours utilisés

- **Conjuguer un cycle.** Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et un cycle $(a_1\ \ldots\ a_k)$:

$$\sigma\,(a_1\,a_2\,\ldots\,a_k)\,\sigma^{-1}$$

$$= (\sigma(a_1)\,\sigma(a_2)\,\ldots\,\sigma(a_k)).$$

- **Les transpositions engendrent $\mathbf{S}_n$.** Toute permutation est un produit de transpositions. La signature ε est l'unique morphisme $\mathfrak{S}_n \to \{\pm 1\}$ qui vaut -1 sur les transpositions.